

Pravidla pro mocniny si přečti a hned vyzkoušej na příkladech z videí; pak procvičuj úpravy a zápis velkých a malých čísel. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: mocniny – mocniny s přirozeným, celým a racionálním exponentem, odmocniny

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Vzorce pro mocniny I česky

Pravidla pro počítání s mocninami s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/06%20Mocniny/02%20Vzorce%20pro%20mocniny%20I.pdf>

Realisticky.cz – Mocniny s racionálním mocnitelem česky

Odmocniny jako mocniny s racionálním exponentem a úpravy výrazů.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/02%20Funkce%20a%20rovnice/07%20Mocnin%C3%A9%20funkce%20a%20odmocniny/15%20Mocniny%20s%20racion%C3%A1ln%C3%ADm%20mocnitelem.pdf>

Realisticky.cz – Exponenciální tvar čísla česky

Semilogaritmický (vědecký) zápis čísla a výpočty s ním.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/06%20Mocniny/08%20Exponenci%C3%A1ln%C3%ADm%20tvar%20C4%8D%C3%ADsla.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Odmocniny česky

Pravidla pro počítání s odmocninami, částečné odmocnění a usměrňování.

<https://www.matweb.cz/odmocniny/>

Videa

Mocniny s celočíselnými exponenty - příklady I česky 8 min Petr Legat

Mocniny s celým exponentem včetně záporného na řešených příkladech.

https://www.youtube.com/watch?v=Cmq6CWrp_tg

17 - Racionální mocnina (MAT - Číselné obory a základní znalosti) česky 6 min Isibalo

Racionální mocnina: jak převést odmocninu na mocninu a zpět.

<https://www.youtube.com/watch?v=4n1J8KpnGBs>

Usměrnění odmocnin a zlomků česky 12 min Marek Valášek

Usměrnění zlomků s odmocninou ve jmenovateli krok za krokem.

<https://www.youtube.com/watch?v=pVzihbmwy4>

ČT edu – Matematika kolem nás: Vesmírné mocniny česky 1 min Česká televize

Jak zapsat a pojmenovat obrovská čísla pomocí mocnin deseti.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/13689-matematika-kolem-nas-vesmire-mocniny>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Mocniny a odmocniny česky

Úpravy výrazů s mocninami a odmocninami s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematu.cz/cviceni-mocniny-odmocniny>

Umíme matiku – Vědecký zápis čísel česky

Převody čísel do tvaru $a \cdot 10^n$ a zpět. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematu.cz/cviceni-vedecky-zapis-cisel>

Sbírký úloh a testy

Realisticky.cz – Sbírka: Mocniny s celým mocnitelem (s řešením) česky

Úlohy na mocniny s celým mocnitelem s výsledky a postupy.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20poznatky/06%20Mocniny/01%20Mocniny%20s%20p%C5%99irozen%C3%BDm%20mocnitelem/s07r%20-%20Mocniny%20s%20cel%C3%BDm%20mocnitelem.pdf>